

Compléter mentalement les valeurs obtenues après les instructions.

- 1  $x=4$  ;  $x=x+3$ . Quelle est la valeur finale de  $x$  ?
- 2  $a=2$  ;  $b=5$  ;  $a=a+b$ . Quelle est la valeur finale de  $a$  ?
- 3  $u=3$ , puis deux fois  $u=2*u+1$ . Valeur finale ?
- 4  $s=0$ , puis on ajoute 2, 4, 6. Valeur finale de  $s$  ?
- 5 Dans la liste  $L=[4,7,10]$ , que vaut  $L[0]$  ?
- 6 Quelles valeurs prend  $k$  dans  $\text{range}(4)$  ?

### CONSEILS

- Une affectation remplace l'ancienne valeur.
- Dans une liste Python, le premier indice est 0.
- $\text{range}(n)$  s'arrête avant  $n$ .

### VIGILANCE

- Lire les instructions dans l'ordre.
- Ne pas confondre égalité mathématique et affectation informatique.

# CORRECTION — N14

## Tracer des affectations

Série A  
Calculatrice interdite

- 1  $x$  vaut d'abord 4, puis  $4 + 3$ , donc  $7$ .
- 2  $a$  devient  $2 + 5$ , donc  $7$ .
- 3  $3 \rightarrow 7 \rightarrow 15$ , donc la valeur finale est  $15$ .
- 4  $s = 0 + 2 + 4 + 6 = 12$ .
- 5  $L[0]$  désigne le premier élément :  $4$ .
- 6  $\text{range}(4)$  donne  $0, 1, 2, 3$ .

### MÉTHODE

Faire une trace d'exécution :  
une ligne par instruction, une  
colonne par variable.

### VIGILANCE

Le symbole  $=$  en Python  
signifie « reçoit la valeur ».

Déterminer le résultat obtenu après une boucle courte.

- 1  $u = 5$ . On répète trois fois :  $u \leftarrow u + 4$ . Valeur finale ?
- 2  $v = 80$ . On répète deux fois :  $v \leftarrow 0,75v$ . Valeur finale ?
- 3  $s = 0$ . Pour  $k = 1, 2, 3, 4$ , on fait  $s \leftarrow s + k$ . Valeur finale ?
- 4  $u = 3$ . On répète  $u \leftarrow 2u$  jusqu'à obtenir  $u \geq 20$ . Combien d'itérations ?
- 5 Après la question 4, quelle est la valeur finale de  $u$  ?
- 6 Dans une boucle de seuil, que représente le compteur  $n$  ?

### CONSEILS

- Repérer ce qui est répété.
- Mettre à jour le compteur après chaque tour.
- Pour un seuil, s'arrêter dès que la condition est vérifiée.

### VIGILANCE

- Ne pas faire un tour de trop.
- Le test du seuil se fait sur la valeur courante.

# CORRECTION — N14

## Boucles et répétitions

Série B  
Calculatrice interdite

- 1  $5 \rightarrow 9 \rightarrow 13 \rightarrow 17$ , donc 17.
- 2  $80 \rightarrow 60 \rightarrow 45$ , donc 45.
- 3  $s = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ .
- 4  $3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24$ . Il faut 3 itérations.
- 5 La valeur finale de  $u$  est 24.
- 6 Le compteur indique le nombre de tours effectués.

### MÉTHODE

Un tableau de trace évite les erreurs : ligne initiale, puis une ligne par tour.

### VIGILANCE

Dans une boucle « tant que », la condition d'arrêt n'est pas toujours atteinte exactement.

Associer un petit algorithme à une suite ou à une somme.

- 1 L'instruction  $u \leftarrow u + 6$  modélise-t-elle une évolution additive ou multiplicative ?
- 2 L'instruction  $u \leftarrow 1,08u$  modélise-t-elle une hausse de 8% ?
- 3 Pour  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = u_n + 5$ , quelle instruction met à jour  $u$  ?
- 4 Pour  $u_0 = 100$  et  $u_{n+1} = 0,9u_n$ , quelle instruction met à jour  $u$  ?
- 5 Un algorithme additionne  $u_0 + u_1 + \dots + u_5$ . Combien de termes sont ajoutés ?
- 6 Que faut-il initialiser pour calculer une somme dans une boucle ?

### CONSEILS

- Addition répétée : modèle arithmétique.
- Multiplication répétée : modèle géométrique.
- Une somme a besoin d'un accumulateur.

### VIGILANCE

- De 0 à 5, il y a six rangs.
- Ne pas oublier la valeur initiale de l'accumulateur.

# CORRECTION — N14

## Lire et contrôler un algorithme

Série C  
Calculatrice interdite

- 1  $u \leftarrow u + 6$  : évolution additive.
- 2 Oui, multiplier par 1,08 correspond à une hausse de 8%.
- 3 L'instruction est  $u \leftarrow u + 5$ .
- 4 L'instruction est  $u \leftarrow 0,9u$ .
- 5 Les rangs 0, 1, 2, 3, 4, 5 donnent 6 termes.
- 6 Il faut initialiser une variable, par exemple  $s \leftarrow 0$ .

### MÉTHODE

Un algorithme est une traduction opérationnelle : initialiser, répéter, mettre à jour, renvoyer.

### VIGILANCE

Un accumulateur non initialisé rend le calcul impossible à contrôler.

Choisir la seule réponse correcte.

- 1  $x = 10$ , puis  $x = x - 4$ . **A.** 4    **B.** 6    **C.** 14
- 2 `range(3)`. **A.** 1, 2, 3    **B.** 0, 1, 2    **C.** 0, 1, 2, 3
- 3  $u = 2$ , puis trois fois  $u \leftarrow 3u$ . **A.** 18    **B.** 54    **C.** 6
- 4 Un seuil  $u \geq 50$  est atteint à  $n = 4$ . On renvoie **A.** 4    **B.** 50    **C.**  $u_4 - 50$
- 5 Dans  $L = [8, 9, 10]$ ,  $L[2]$  vaut **A.** 9    **B.** 10    **C.** 2
- 6 Pour calculer une somme, on utilise surtout **A.** un accumulateur    **B.** une racine    **C.** une tangente

### CONSEILS

- Traiter chaque proposition par élimination.
- Les indices Python commencent à 0.
- Une sortie d'algorithme doit être interprétée.

### VIGILANCE

- Ne pas lire  $x=x-4$  comme une égalité impossible.
- Une variable peut changer plusieurs fois.

- 1  $10 - 4 = 6$ , réponse B.
- 2 `range(3)` donne 0, 1, 2, réponse B.
- 3  $2 \rightarrow 6 \rightarrow 18 \rightarrow 54$ , réponse B.
- 4 Le compteur renvoie le premier rang trouvé : réponse A.
- 5 `L[2]` est le troisième élément : réponse B.
- 6 Une somme se construit avec un accumulateur : réponse A.

### MÉTHODE

Pour un QCM algorithmique, refaire une trace très courte suffit souvent.

### VIGILANCE

Une réponse numérique doit être reliée à la variable affichée ou renvoyée.